

FEUILLE D'EXERCICES

ESPACES PRÉHILBERTIENS

Exercice 1 :

Les couples (E, φ) suivants sont-ils des espaces euclidiens ?

1. $E = \mathbb{R}_n[X]$, $\varphi(P, Q) = \sum_{i=0}^n P(a_i)Q(a_i)$ où les a_i sont $n+1$ réels distincts.

2. $E = \mathbb{R}^2$, $\varphi((x, y), (x', y')) = axx' + bxy' + cx'y + dyy'$ (discuter selon a, b, c, d).

Exercice 2 :

Soit E le sous-ensemble de $\mathbb{R}_n[X]$:

$$E = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(0) = P(1) = 0\}.$$

a) Vérifier que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$; en donner une base et la dimension.

b) Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ défini par : $\varphi(P, Q) = -\int_0^1 (PQ'' + P''Q)$.
Montrer que φ est un produit scalaire sur E .

Exercice 3 :

Soient a un vecteur unitaire d'un espace préhilbertien réel E , k un réel et $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ l'application déterminée par :

$$\varphi(x, y) = \langle x|y \rangle + k\langle x|a \rangle \langle y|a \rangle.$$

Donner une condition nécessaire et suffisante pour que φ soit un produit scalaire.

Exercice 4 :

a) Montrer que l'application $\varphi : \begin{cases} M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (A, B) & \longmapsto \text{tr}(A^\top B) \end{cases}$ est un produit scalaire sur $M_n(\mathbb{R})$, et que, pour ce produit scalaire, $S_n(\mathbb{R}) = (A_n(\mathbb{R}))^\perp$.

b) Montrer que : $\forall A \in M_n(\mathbb{R}), \text{tr}(A) \leq \sqrt{n} \sqrt{\text{tr}(A^\top A)}$, et préciser les cas d'égalité.

Exercice 5 : Polynômes de Tchebychev de 2e espèce :

a) Montrer que l'application $(P, Q) \mapsto \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} P(t)Q(t) dt$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

b) Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'existence d'un polynôme P_n tel que :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \sin(n+1)\theta = \sin \theta \cdot P_n(\cos \theta).$$

c) Montrer que la famille $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthogonale pour le produit scalaire précédent.

Exercice 6 :

Montrer que :

$$\forall f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R}), \left(\int_a^b f(t)^2 dt \right) \left(\int_a^b f'(t)^2 dt \right) \geq \left(\frac{f(b)^2 - f(a)^2}{2} \right)^2.$$

Cas d'égalité ?

Exercice 7 :

Soient $x_1, \dots, x_n$ n réels strictement positifs tels que

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1.$$

Montrer que

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq n^2.$$

Cas d'égalité ?

Exercice 8 :

1) Soient E et F deux espaces préhilbertiens réels, et $f : E \rightarrow F$ une application telle que

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in E^2, \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|.$$

Montrer que f est linéaire.

2) Soit E un espace préhilbertien réel et $f, g : E \rightarrow E$ deux applications telles que

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle x | f(y) \rangle = \langle g(x) | y \rangle.$$

Montrer que f et g sont linéaires.

Exercice 9 :

Soient p et q deux projecteurs orthogonaux d'un espace euclidien E . Montrer que $p \circ q = 0 \iff q \circ p = 0$.

Exercice 10 :

Soit a un vecteur unitaire d'un espace vectoriel euclidien E . Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère l'endomorphisme :

$$f_\alpha : x \mapsto x + \alpha \langle a | x \rangle a.$$

- a) Préciser la composée $f_\alpha \circ f_\beta$. Quelles sont les f_α bijectives ? +
b) Déterminer les éléments propres de f_α .

Exercice 11 :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Comparer d'une part les espaces :

$$\text{Ker } A \text{ et } \text{Ker}(A^\top A)$$

et d'autre part les espaces :

$$\text{Im } A \text{ et } \text{Im}(AA^\top).$$

Exercice 12 :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \|AX\| \leq \|X\|$$

où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne usuelle sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

a) Établir :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \|A^\top X\| \leq \|X\|.$$

b) Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Montrer que si $AX = X$ alors $A^\top X = X$.

c) Établir :

$$\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \text{Ker}(A - I_n) \oplus \text{Im}(A - I_n).$$

Exercice 13 :

1. Dans $\mathbb{R}^5$ muni de sa structure euclidienne canonique, soit F le sous-espace vectoriel d'équations :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 - 4x_5 = 0 \end{cases}$$

Déterminer $F^\perp$, puis la matrice de la projection orthogonale sur F .

2. Dans $\mathbb{R}^4$ muni de sa structure euclidienne canonique, soit P le sous-espace vectoriel d'équations :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Soit $u = (a, b, c, d)$ un vecteur de $\mathbb{R}^4$. Déterminer en fonction de a, b, c et d la distance de u à P .

Exercice 14 :

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note :

$$f_A : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ S = (s_{ij}) & \longmapsto \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij} - s_{ij})^2 \end{cases}$$

Déterminer le minimum de f_A sur $S_n(\mathbb{R})$, et la matrice S réalisant ce minimum.

Exercice 15 :

Déterminer $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tels que

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - ax^3 - bx^2 - cx - d)^2 dx$ soit minimum, et calculer ce minimum.

Exercice 16 :

On munit $E = \mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire : pour $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et

$$Q = \sum_{i=0}^n b_i X^i, \quad \langle P | Q \rangle = \sum_{i=0}^n a_i b_i.$$

Soit $H = \{P \in E \mid P(1) = 0\}$.

Trouver une base orthonormale de H , puis calculer $d(X, H)$.

Exercice 17 :

$$\text{Soient } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Calculer $\min_{X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})} \|AX - B\|$ et déterminer les X réalisant ce minimum ($\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne canonique dans $\mathbb{R}^4$).

Exercice 18 :

Soit E un espace préhilbertien réel, et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs unitaires vérifiant

$$\forall x \in E \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle e_i | x \rangle^2.$$

Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée.

(Attention : on ne suppose rien sur la dimension de E a priori)

